

PROGRAMMATION
PROCÉDURALE

RAPPORT DE PROJET

LOCATION DE
VOILIERS



CHOUCHANE Khaled
COMPAORE Elie

1AGM2
2024-2025

SOMMAIRE

1 **Présentation du projet**

2 **Structures**

3 **Fonctionnalités**

01 PRESENTATION DU PROJET

Dans le domaine de la location nautique, la gestion efficace des réservations est essentielle pour assurer une expérience client optimale et maximiser l'utilisation des voiliers disponibles. Ce projet a pour objectif de développer un programme de gestion de réservations de voiliers permettant aux utilisateurs (gestionnaires ou clients) d'organiser, modifier et suivre les locations de manière structurée.

Le système doit garantir :

- La disponibilité des voiliers avant toute réservation ou modification.
- Une gestion centralisée des informations (dates, locataires, voiliers).
- La persistance des données via un fichier pour une utilisation ultérieure.

02 STRUCTURE

Le programme de ce mini projet a été écrit de façon à faciliter sa lecture, exploitation, possible correction ou amélioration. Il est structuré en fichiers portant chacun un nom en lien avec un groupe de fonctions.

Dans les lignes qui suivront vous seront donné la structure du programme. Elle se fera de la manière suivante. D'abord une liste des différents fichiers sera fourni avec une brève explication concernant les différents fonctions contenues dans ces fichiers. Souvent des exemples de l'exécution seront présenter pour faciliter la compréhension. Pour des raisons de commodité, seuls les prototypes des fonctions seront présentés.

Liste des Fichiers

- afficher.c :

```
//afficher.c
void afficher_date_actuelle();
void afficher_date(DATE date);
void afficher_reserv(RESERVATION reserv);
void afficher_Tab_reserv(RESERVATION Tab_reserv[], int len_Tab_reserv);
```

Dans ce fichier se trouve l'ensemble des fonctions qui permettent l'affichage des données. Parmi ces fonctions nous comptons les fonctions d'affichage des dates et les fonctions d'affichage des réservations.

1. void afficher_date_actuelle() permet l'affichage de la date actuelle;
2. void afficher_date(DATE date) permet l'affichage de dates;
3. void afficher_reserv(RESERVATION reserv) s'occupe de l'affichage de toutes les informations concernant une réservation;
4. void afficher_Tab_reserv(RESERVATION Tab_reserv[], int len_Tab_reserv) permet l'affichage d'un tableau de réservation.

- confirmation.c :

```
//confirmation.c
int disponibilite_voilier(RESERVATION Tab_reserv[], int len_Tab_reserv, RESERVATION new_reserv);
```

Cette fonction permet de vérifier la disponibilité d'un voilier afin de pouvoir éviter des conflits de réservation. Elle permet de s'assurer que l'on n'a pas de chevauchement entre les dates de réservation pouvant concerner un même voilier

- gestionfichier.c :

```
//gestionfichier.c
void improter_Tab_reserv(RESERVATION Tab_reserv[], int *len_Tab_reserv, char nom_fichier[]);
void save_Tab_reserv(RESERVATION Tab_reserv[], int len_Tab_reserv, char nom_fichier[]);
```

Dans ce fichier est regroupé l'ensemble des fonctions qui s'occupent de la gestion des fichiers.

1. void improter_Tab_reserv(RESERVATION Tab_reserv[], int *len_Tab_reserv, char nom_fichier[]) : Cette fonction assure l'importation d'un fichier contenant des reservation précédentes et si le fichier n'existe pas, il sera automatiquement créer

2.void save_Tab_reserv(RESERVATION Tab_reserv[], int len_Tab_reserv, char nom_fichier[]) : Cette fonction assure la sauvegarde des données saisies dans un fichier,en vue de leur exploitation ultérieure.

- input_objet.c :

```
//input_objet.c
int input_int(char* msg);
void input_str(char* msg, char* resultat);
void input_CIN(char* msg, char* resultat);
```

Les fonctions regroupées au sein de ce fichier nous permettent d'effectuer un contrôle efficace de la saisie afin d'éviter des erreurs.

- 1.int input_int(char* msg) : Permet la saisie sécurisée d'un entier;
- 2.void input_str(char* msg, char* resultat) : Permet la saisie sécurisée d'une chaine de caractères ;
- 3.void input_CIN(char* msg, char* resultat) : Permet la saisie correcte sécurisée d'un numéro CIN;

- interface.c :

```
//interface.c
void effaceTout();
void suprlign(int nb_ligne);
void confirmerMSG(int nb_ligne);
```

Les fonctions présentées servent à assurer une belle présentation lors de l'exécution du programme de façon à être agréable à l'utilisateur.

1. void effaceTout() : efface tout le contenu précédents de l'invite de commande ;
2. void suprlign(int nb_ligne) : efface un nombre déterminé de lignes;
3. void confirmerMSG(int nb_ligne) : demande une confirmation à l'utilisateur pour une tache et supprime aussi un nombre de ligne précis.

- menus.c :

```
//menus.c
void MENU_MINI_PROJET_VOILIER();
void MENU_RECHERCHE_SPECIFIQUE(RESERVATION Tab_reserv[], int len_Tab_reserv);
void Modifier_reserv(RESERVATION Tab_reserv[], int len_Tab_reserv, RESERVATION *reserv);
void Modifier_loc(LOCATAIRE *loc);
void STATISTIQUES_RESERV(RESERVATION Tab_reserv[], int len_Tab_reserv);
```

Ces fonctions s'occupent des différents menus et permet de demander à l'utilisateur son choix concernant l'action à entreprendre . Elles permettent de faire la gestion des réservations, les recherches et les modifications de réservations.

1. MENU_MINI_PROJET_VOILIER() :contient toutes les actions pouvant être entreprises. Un choix est donné à l'utilisateur;
2. MENU_RECHERCHE_SPECIFIQUE(RESERVATION Tab_reserv[], int len_Tab_reserv) : permet la recherche d'une reservation par le choix d'une spécification de recherche;
3. void Modifier_reserv(RESERVATION Tab_reserv[], int len_Tab_reserv, RESERVATION *reserv) : Donne le choix à l'utilisateur de modifier les informations de reservations;
4. void Modifier_loc(LOCATAIRE *loc) : Donne le choix à l'utilisateur de modifier les informations du locataire;
5. void STATISTIQUES_RESERV(RESERVATION Tab_reserv[], int len_Tab_reserv) : Permet d'effectuer un certains nombre d'opérations statistiques, au choix de l'utilisteur;

- saisir_date.c :

```
//saisir_date.c
int is_d1_inf_d2 (DATE d1, DATE d2);
DATE date_actuelle();
int jours_dans_mois(int mois, int annee);
DATE saisir_date();
DATE saisie_fin_reservation (DATE debut);
```

Ces fonctions nous permettent de réaliser la saisie et la comparaison des dates.

- saisir_reservation.c :

```
//saisir_reservation.c
int saisir_num_reserv (RESERVATION Tab_reserv[], int len_Tab_reserv);
LOCATAIRE saisir_loc();
RESERVATION saisir_reserv (RESERVATION Tab_reserv[], int len_Tab_reserv, int N);
void saisie_Tab_reserv (RESERVATION Tab_reserv[], int *len_Tab_reserv);
```

À travers ces fonctions nous pouvons saisir un numéro de réservation unique pour chaque réservation ,saisir une réservation et saisir un tableau de réservations

- autresfonctions.c :

```
//autresfonctions.c
int rechercher_reserv (RESERVATION Tab_reserv[], int len_Tab_reserv);
void supprimer_reserv (RESERVATION Tab_reserv[], int *len_Tab_reserv, int pos);
float calculeRessette (RESERVATION reserv);
```

De part ces fonctions, nous sommes capables d'effectuer une recherche, suppression et calcul de recette d'une réservation.

- main.c :

```
int main() {  
    MENU_MINI_PROJET_VOILIER();  
    return 0;  
}
```

Main ne fait appel qu'à une seule fonction, la fonction MENU_MINI_PROJET_VOILIER(). Toutes nos fonctions se retrouvent appelé dans cette fonction et, par ce seul appel nous pouvons faire toutes les opérations nécessaires quant à la gestion des réservations des voiliers.

- fonctions.h

Le fichier fonctions.h rassemble tous les prototypes des fonctions qui ont été créés et qui ont été mentionnez plus haut et aussi les structues utilisées.

```
typedef struct {  
    int annee;  
    int mois;  
    int jour;  
    int heure;  
    int minute;  
}DATE;
```

```
typedef struct {  
    int annee;  
    int mois;  
    int jour;  
    int heure;  
    int minute;  
}DATE;
```

```
typedef struct {  
    char nom[50];  
    char prenom[50];  
    char CIN[15];  
}LOCATAIRE;
```

```
typedef struct {  
    int num_reserv;  
    int num_voil;  
    DATE debut_reserv;  
    DATE fin_reserv;  
    LOCATAIRE loc;  
}RESERVATION;
```

3 FONCTIONNALITÉS

Pour assurer une bonne expérience utilisateur et une efficacité du programme nous avons mis en place un certain nombre de fonctionnalités. Ces fonctionnalités s'inscrivent dans le cadre de la simplicité d'utilisation, la sécurisation des données saisies, la sauvegarde et bien d'autres choses.

INTERFACE USER-FRIENDLY

Nous avons mis en place une interface simple et agréable d'utilisation. Cela en implémentant des fonctions permettant de se débarrasser des lignes précédemment écrites dans la console d'application pour un meilleur confort visuel et des fonctions permettant de s'assurer de la réelle intention de l'utilisateur concernant les différentes tâches à accomplir par la demande d'une confirmation de l'utilisateur pour la validation des actions entreprises.

SAISIE SECURISÉE

Pour s'assurer de la pertinence et de la fiabilité des données saisies dans notre programme, on retrouve des fonctions de contrôle de saisie permettant de ça s'assurer que les données saisies sont assez pertinentes quant aux données attendues. Les fonctions concernées permettent la saisie d'un entier d'une chaîne de caractères, d'un numéro CIN composé de 8 chiffres. Lorsque les données saisies ne correspondent pas aux données attendues, un message est retourné pour faire comprendre à l'utilisateur de l'invalidité de ces données et une invitation à reprendre la saisie de la donnée en question est donnée.

GESTION DES FICHIERS

Afin d'assurer une gestion efficace des données récupérées, on a fait appel aux fichiers. Cet appel concerne en premier lieu la sauvegarde des données saisies qui est automatique et effectuée après chaque vague de saisie de nouvelles réservations. Cela permet le stockage des informations saisies, indispensable pour des futures actions. En second lieu, il s'agit de l'importation d'information de précédentes réservations, lors de l'exécution du programme pour exécuter des tâches qui peuvent concerner des modifications, des annulations, de calcul du montant à payer et toutes autres actions voulues. Au début de l'exécution du programme s'il n'existe pas un fichier, il serait créé et les données saisies y seront enregistrées et lors de prochaines exécutions du programme, le fichier créé contenant les informations précédemment saisies seront téléchargées.

LES DATES

La saisie des dates peut constituer un problème lorsqu'elle est mal faite. Elle se manifeste principalement en termes de chevauchement de dates de réservations concernant même voilier, ou une réservation d'un voilier dans le passé, ou peut-être une date de début de réservation plus ancienne que la date de fin de réservation. Etant soucieux de la fiabilité des données saisies, un contrôle rigoureux fut effectué sur les dates par des fonctions permettant tout d'abord la saisie de dates de réservation cohérentes et la vérification d'absence de chevauchements de réservations. La vérification des dates est faite en temps réel, par la prise en compte de la date courante lors de l'exécution du programme. Cette dispositif nous permet une saisie cohérente et c'est un conflit des dates.

LES MENUS

En s'inscrivant dans le cadre de la simplicité d'utilisation, nous avons adopté un système de menu. Ce système de menu est présent lorsque le choix de l'utilisateur est requis pour la réalisation de certaines tâches. Ces menus interviennent lors de la réservation d'un voilier au début de l'exécution du programme, lors de la modification d'une réservation et des informations d'un locataire, la recherche de réservation en fonction de certains critères et certaines opérations telles que la somme et la moyenne des recettes générées par les réservations effectuées.

STATISTIQUES SUR LES RECETTES

Dans notre programme il est possible de faire quelques opérations statistiques sur les réservations ces opérations sont entre autres le prix à payer par les locataires, la somme et la moyenne des réservations. Les pour calculer les différents prix, on considère le prix d'une minute de réservation multiplié par le temps total de réservation en termes de minute. Cela permet de gagner un temps et un argent.